

Data Driven Decision Making

Lecture 2: Information and Decision Modeling - 日本語訳・解説・試験対策ノート

この PDF は review v3 です。各スライドページは、元スライド、日本語訳、解説、確認問題を原則 1 ページに収めています。過去問は重複を避け、必要知識を説明した後に独立した演習ページとして配置しています。過去問ページには、問題内容、満点答案、具体例、採点要素を記載しています。

Contents

Lecture 2: Information and Decision Modeling

Lecture 2: Information and Decision Modeling



Data Driven Decision Making

Lecture 2 – Information and Decision Modeling

日本語訳

- Data Driven Decision Making
- 第2回 - 情報モデリングと意思決定モデリング

Goals of today's lecture



- The Process of Business Analytics
 - Information and Decision Modeling
 - Vehicle Routing with time-dependent Travel Times
 - Data comes first...
-
- Warning: In this lecture, we will use many different methods. They will not be defined in detail, but only their idea.



日本語訳

- Business Analytics のプロセス。
- 情報モデリングと意思決定モデリング。
- 時間依存旅行時間を持つ車両ルーティング。
- データが最初に来る。
- 注意: この講義では多くの手法を使うが、詳細な定義ではなく考え方のみを扱う。

解説

Real-World は、実際の配送現場、道路、顧客、車両、作業員のような現実対象である。現実是非常に複雑なので、そのまま最適化モデルには入れられない。

Aggregation は、現実データを意思決定で使える形に圧縮する処理である。例: GPS 点列を道路セグメント別速度へ変換する、住所を顧客ノードへ変換する、過去走行記録から旅行時間行列を作る。

Information Model は『意思決定に必要な情報の表現』である。顧客集合、デポ、道路ネットワーク、旅行時間行列、需要分布、時間帯などが入る。Decision Model は『その情報を使って何を最適化するか』を表し、決定変数、目的関数、制約、実行可能解を定義する。

試験対策ポイント

- Real-World -> Aggregation -> Information Model -> Decision Model -> Implementation -> Real-World の流れを、配送例で説明できる。
- Information Model と Decision Model を混同しない。前者は情報表現、後者は意思決定の評価・選択構造である。

確認問題と解答

1. **Information Model と Decision Model の違いを説明せよ。**
Information Model は、現実を意思決定に必要な形へ圧縮した情報表現である。例として、顧客集合、距離行列、時間帯別旅行時間、需要分布がある。Decision Model は、その情報を用いて選択肢を評価する数学的・論理的構造であり、決定変数、目的関数、制約を持つ。配送例なら、旅行時間行列は情報モデル、訪問順序を選んで総旅行時間を最小化する TSP/VRP は意思決定モデルである。
2. **Aggregation と Implementation を配送例で説明せよ。**
Aggregation は、GPS 記録、道路地図、住所データなどを、顧客ノードや旅行時間行列に変換する処理である。Implementation は、最適化モデルが出した訪問順序やアーク選択を、実際のドライバーが使える配送順、住所リスト、ナビゲーションに変換する処理である。Aggregation は現実からモデルへ、Implementation はモデルから現実への橋である。

Agenda

- Information Modeling and Decision Modeling
- Case Study: Traveling salesperson with time-dependent travel times



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 3

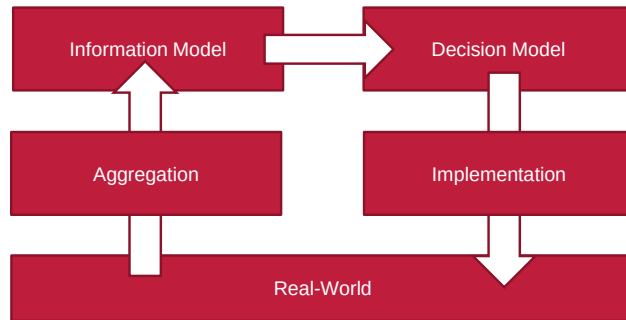
**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 情報モデリングと意思決定モデリング。
- ケーススタディ: 時間依存旅行時間を持つ巡回セールスマン問題。

Decision making

- **Real-World:** Actions are performed and resulting states can be observed
- **Aggregation:** Transfers real-world data into dimensions of information model
- **Information Model:** Depicts information in a condensed way
- **Decision Model:** Defines decision space and evaluates decision
- **Implementation:** Translates solution of the decision model into real-world actions



Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 4

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Real-World: 行動が実行され、その結果として状態を観測できる。
- Aggregation: 現実世界のデータを情報モデルの次元へ移す。
- Information Model: 情報を圧縮された形で描写する。
- Decision Model: 決定空間を定義し、決定を評価する。
- Implementation: 意思決定モデルの解を現実世界の行動へ変換する。

解説

Real-World は、実際の配送現場、道路、顧客、車両、作業員のような現実対象である。現実是非常に複雑なので、そのまま最適化モデルには入れられない。

Aggregation は、現実データを意思決定で使える形に圧縮する処理である。例: GPS 点列を道路セグメント別速度へ変換する、住所を顧客ノードへ変換する、過去走行記録から旅行時間行列を作る。

Information Model は『意思決定に必要な情報の表現』である。顧客集合、デポ、道路ネットワーク、旅行時間行列、需要分布、時間帯などが入る。Decision Model は『その情報を使って何を最適化するか』を表し、決定変数、目的関数、制約、実行可能解を定義する。

試験対策ポイント

- Real-World -> Aggregation -> Information Model -> Decision Model -> Implementation -> Real-World の流れを、配送例で説明できる。
- Information Model と Decision Model を混同しない。前者は情報表現、後者は意思決定の評価・選択構造である。

確認問題と解答

1. **Information Model と Decision Model の違いを説明せよ。**
Information Model は、現実を意思決定に必要な形へ圧縮した情報表現である。例として、顧客集合、距離行列、時間帯別旅行時間、需要分布がある。Decision Model は、その情報を用いて選択肢を評価する数学的・論理的構造であり、決定変数、目的関数、制約を持つ。配送例なら、旅行時間行列は情報モデル、訪問順序を選んで総旅行時間を最小化する TSP/VRP は意思決定モデルである。
2. **Aggregation と Implementation を配送例で説明せよ。**
Aggregation は、GPS 記録、道路地図、住所データなどを、顧客ノードや旅行時間行列に変換する処理である。Implementation は、最適化モデルが出した訪問順序やアーク選択を、実際のドライバーが使える配送順、住所リスト、ナビゲーションに変換する処理である。Aggregation は現実からモデルへ、Implementation はモデルから現実への橋である。

Selection of information and decision model

- Information and decision model are designed based on initial hypotheses
- Hypotheses base on observed behavior of the real-world problem and data (descriptive analytics)
- The hypotheses are not necessarily correct.
- The quality of the hypotheses can be evaluated by implementing the solution of the decision model
- Observations may lead to an update of the hypotheses, and consequently, information and decision model



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 5



日本語訳

- 情報モデルと意思決定モデルは初期仮説に基づいて設計される。
- 仮説は現実問題の観測行動とデータに基づく。これは descriptive analytics に対応する。
- 仮説は必ずしも正しいとは限らない。
- 仮説の品質は、意思決定モデルの解を実装することで評価できる。
- 観測結果により仮説が更新され、その結果として情報モデルと意思決定モデルも更新される。

解説

Real-World は、実際の配送現場、道路、顧客、車両、作業員のような現実対象である。現実是非常に複雑なので、そのまま最適化モデルには入れられない。

Aggregation は、現実データを意思決定で使える形に圧縮する処理である。例: GPS 点列を道路セグメント別速度へ変換する、住所を顧客ノードへ変換する、過去走行記録から旅行時間行列を作る。

Information Model は『意思決定に必要な情報の表現』である。顧客集合、デポ、道路ネットワーク、旅行時間行列、需要分布、時間帯などが入る。Decision Model は『その情報を使って何を最適化するか』を表し、決定変数、目的関数、制約、実行可能解を定義する。

試験対策ポイント

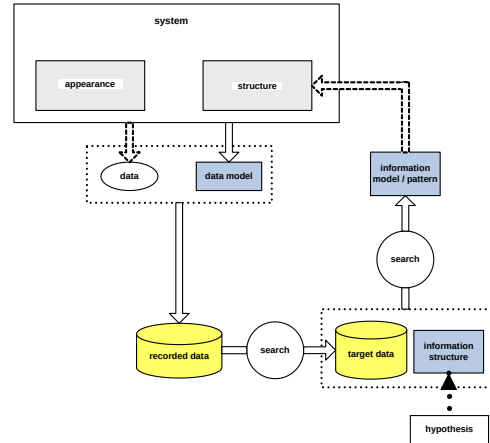
- Real-World -> Aggregation -> Information Model -> Decision Model -> Implementation -> Real-World の流れを、配送例で説明できる。
- Information Model と Decision Model を混同しない。前者は情報表現、後者は意思決定の評価・選択構造である。

確認問題と解答

1. **Information Model と Decision Model の違いを説明せよ。**
Information Model は、現実を意思決定に必要な形へ圧縮した情報表現である。例として、顧客集合、距離行列、時間帯別旅行時間、需要分布がある。Decision Model は、その情報を用いて選択肢を評価する数学的・論理的構造であり、決定変数、目的関数、制約を持つ。配送例なら、旅行時間行列は情報モデル、訪問順序を選んで総旅行時間を最小化する TSP/VRP は意思決定モデルである。
2. **Aggregation と Implementation を配送例で説明せよ。**
Aggregation は、GPS 記録、道路地図、住所データなどを、顧客ノードや旅行時間行列に変換する処理である。Implementation は、最適化モデルが出した訪問順序やアーク選択を、実際のドライバーが使える配送順、住所リスト、ナビゲーションに変換する処理である。Aggregation は現実からモデルへ、Implementation はモデルから現実への橋である。

Intelligent Data Analysis: From Appearance to Structure

- Data from any real-world system just reflects its appearance. The structural properties are hardly visible (Google Maps shows congestion, not reason)
- Appearance may be incomplete, faulty, exceptional
- System structure helps building the data model (do margarine sales depend on visits or vice versa?)
- Recorded data are just observations of general system appearance (data $\approx$ tiny no. of samples)
- Recorded data is to be cleaned, corrected, imputed, validated and thinned into a target data set
- Data Mining computes model from target data set
- A DM concept implements our hypothesis (assumption) about statistical correlation in the data
- Model/pattern $\rightarrow$ evidence on system structure



Meisel, Mattfeld (2010): Synergies of operations research and data mining, EJOR vol 206, pages 1-10



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 6

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 現実システムからのデータは、その見かけ appearance を反映するだけで、構造は直接見えにくい。
- appearance は不完全、誤り、例外を含む可能性がある。
- システム構造はデータモデル構築を助ける。
- 記録データは一般的なシステム appearance の少数サンプルにすぎない。
- 記録データは、クリーニング、修正、補完、検証、絞り込みによりターゲットデータセットへ変換される。
- データマイニングはターゲットデータからモデルを計算する。
- データマイニング概念は、データ内の統計的相関に関する仮説を実装する。
- モデルまたはパターンはシステム構造に関する証拠を与える。

解説

IDA は appearance から structure へ向かう。つまり、記録データの表面的なパターンから、背後の情報構造を推測する。例: GPS 走行ログから道路混雑パターンを推定する。

PMT/OR は structure から appearance/solution へ向かう。つまり、問題構造を仮定し、目的関数・制約・決定変数を作り、解を求める。例: 顧客集合と旅行時間行列から TSP を作る。

Business Analytics では、データ側と意思決定側をつなぐ。データ分析だけ

では『何を実行すべきか』が出ない。最適化だけでも、現実のデータを正しく表現しなければ役に立たない。

試験対策ポイント

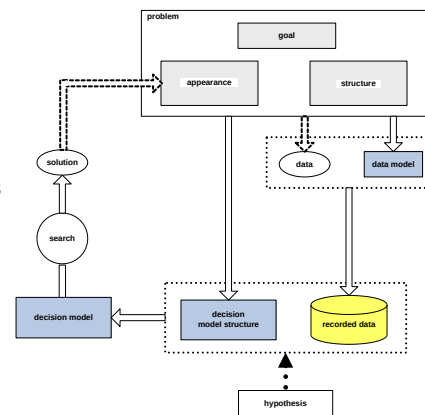
- IDA = データから構造を発見する方向、PMT/OR = 構造から意思決定モデルと解を作る方向。
- 三分野を列挙するだけでなく、交差領域がなぜ必要かを説明する。

確認問題と解答

- IDA と PMT/OR の方向性の違いを説明せよ。**
IDA は記録データ、つまり appearance から出発し、クリーニング、補完、検証、データマイニングを通じて情報構造やパターンを見つける。PMT/OR は問題構造を仮説として置き、目的、制約、決定空間を定義して、実行可能な解を計算する。DDDM では両方が必要で、情報モデルが両者を接続する。
- Business Analytics の三分野を使って、配送計画を説明せよ。**
Statistics は旅行時間や需要の不確実性を推定する。Computer Science/Information Systems は GPS、注文、地図データを保存・処理し、システムとして実装する。Operations Research は訪問順序、車両割当、制約を最適化する。三つを統合することで、データに基づく実行可能な配送計画が得られる。

Planning of Mobility/Transp.: From Structure to Appearance

- The real-world decision problem has to be simplified in order to meet the requirements of math. modeling
- Therefore important features of the problem structure are selected by means of a hypothesis
- Features are only considered if data is available
- Important features are objective, decision space, constraints
- The general structure of the decision model helps to bridge the path from problem → decision model
- Decision model structures are e.g. Assignment, Routing, Scheduling
- The resulting solution depicts one (optimal) appearance of the problem → evaluation?



Meisel, Mattfeld (2010): Synergies of operations research and data mining, EJOR vol 206, pages 1-10



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 7

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 現実の意思決定問題は、数理モデリングの要件を満たすよう単純化される。
- 仮説により重要な問題構造の特徴が選択される。
- データが利用可能な特徴だけが考慮される。
- 重要な特徴は目的、決定空間、制約である。
- 意思決定モデルの一般構造が、問題から意思決定モデルへの道を橋渡しする。
- 意思決定モデル構造の例は、割当、ルーティング、スケジューリングである。
- 得られた解は問題の一つの最適な appearance を描く。

解説

IDA は appearance から structure へ向かう。つまり、記録データの表面的なパターンから、背後の情報構造を推測する。例: GPS 走行ログから道路混雑パターンを推定する。

PMT/OR は structure から appearance/solution へ向かう。つまり、問題構造を仮定し、目的関数・制約・決定変数を作り、解を求める。例: 顧客集合と旅行時間行列から TSP を作る。

Business Analytics では、データ側と意思決定側をつなぐ。データ分析だけ

では『何を実行すべきか』が出ない。最適化だけでも、現実のデータを正しく表現しなければ役に立たない。

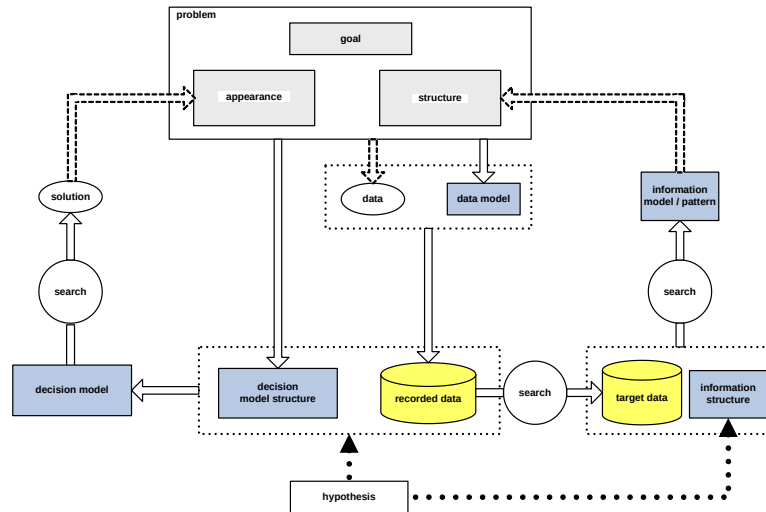
試験対策ポイント

- IDA = データから構造を発見する方向、PMT/OR = 構造から意思決定モデルと解を作る方向。
- 三分野を列挙するだけでなく、交差領域がなぜ必要かを説明する。

確認問題と解答

1. **IDA と PMT/OR の方向性の違いを説明せよ。**
IDA は記録データ、つまり appearance から出発し、クリーニング、補完、検証、データマイニングを通じて情報構造やパターンを見つける。PMT/OR は問題構造を仮説として置き、目的、制約、決定空間を定義して、実行可能な解を計算する。DDDM では両方が必要で、情報モデルが両者を接続する。
2. **Business Analytics の三分野を使って、配送計画を説明せよ。**
Statistics は旅行時間や需要の不確実性を推定する。Computer Science/Information Systems は GPS、注文、地図データを保存・処理し、システムとして実装する。Operations Research は訪問順序、車両割当、制約を最適化する。三つを統合することで、データに基づく実行可能な配送計画が得られる。

Unified View of IDA and PMT



日本語訳

- 記録データからターゲットデータへ。
- ターゲットデータから情報構造と情報モデル/パターンへ。
- 問題構造から意思決定モデル構造と意思決定モデルへ。
- 仮説が、データ側と意思決定側の両方を接続する。
- 解は現実で実装され、再び観測につながる。

解説

IDA は appearance から structure へ向かう。つまり、記録データの表面的なパターンから、背後の情報構造を推測する。例: GPS 走行ログから道路混雑パターンを推定する。

PMT/OR は structure から appearance/solution へ向かう。つまり、問題構造を仮定し、目的関数・制約・決定変数を作り、解を求める。例: 顧客集合と旅行時間行列から TSP を作る。

Business Analytics では、データ側と意思決定側をつなぐ。データ分析だけでは『何を実行すべきか』が出ない。最適化だけでも、現実のデータを正しく表現しなければ役に立たない。

試験対策ポイント

- IDA = データから構造を発見する方向、PMT/OR = 構造から意思決定モデルと解を作る方向。
- 三分野を列挙するだけでなく、交差領域がなぜ必要かを説明する。

確認問題と解答

1. IDA と PMT/OR の方向性の違いを説明せよ。

IDA は記録データ、つまり appearance から出発し、クリーニング、補完、検証、データマイニングを通じて情報構造やパターンを見つける。PMT/OR は問題構造を仮説として置き、目的、制約、決定空間を定義して、実行可能な解を計算する。DDDM では両方が必要で、情報モデルが両者を接続する。

2. Business Analytics の三分野を使って、配送計画を説明せよ。

Statistics は旅行時間や需要の不確実性を推定する。Computer Science/Information Systems は GPS、注文、地図データを保存・処理し、システムとして実装する。Operations Research は訪問順序、車両割当、制約を最適化する。三つを統合することで、データに基づく実行可能な配送計画が得られる。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

SS24 Aufgabe 1a [8 Punkte]

問題内容

Information Model, Decision Model, Aggregation, Disaggregation の機能を説明する問題。

満点答案

Aggregation は、現実世界から得られる詳細で雑多なデータを、情報モデルで扱える抽象度へ変換する機能である。例えば、GPS 点列を道路セグメントの速度に変換し、住所を顧客ノードに変換し、過去走行記録を時間帯別旅行時間に集約する。

Information Model は、意思決定に必要な情報を構造化した表現である。現実のすべてを含むのではなく、目的に関連する顧客、デポ、道路、旅行時間、需要、時間帯などを圧縮して表す。Decision Model は、情報モデルを入力として、どの決定を選ぶか、どの制約を守るか、何を最小化または最大化するかを定義する。TSP なら、アーク選択変数、訪問制約、部分巡回除去制約、総旅行時間最小化が該当する。

Disaggregation は、モデルの解を現実の実行可能な指示へ戻す機能である。例えば、モデル上のノード番号列を住所・道路ルート・ドライバー指示に変換する。したがって、Aggregation は現実からモデルへ、Disaggregation はモデルから現実への橋である。

具体例による解説

顧客 A,B,C への配送では、住所と地図から旅行時間行列を作るのが Aggregation、旅行時間行列と顧客集合が Information Model、最短訪問順を求める TSP が Decision Model、A->C->B という解を実際のナビにするのが Disaggregation である。

採点で落とさない要素

- ・ 四概念をそれぞれ定義
- ・ モデル入力・出力の方向を明示
- ・ 配送/TSP 例で対応付け
- ・ 現実とモデルのループを説明

WS23/24 Aufgabe 3 [10 Punkte]

問題内容

配送車両フリートの業務的ツアープランニングを例に、Real-World, Aggregation, Information Model, Decision Model, Implementation の構成要素とデータフローを説明する問題。

満点答案

Real-World は、配送センター、顧客住所、道路ネットワーク、配送車両、ドライバー、交通状況である。ここで実際の配送が行われ、走行時間や遅延などが観測される。Aggregation では、顧客住所をノードにし、道路地図や GPS から顧客間旅行時間を計算し、必要なら時間帯別旅行時間行列を作る。

Information Model は、デポ、顧客集合、車両集合、顧客需要、旅行時間または距離行列、時間帯などから成る。Decision Model は、どの車両がどの顧客をどの順序で訪問するかを決める VRP/TSP である。決定変数はアーク使用や車両割当を表し、制約は各顧客を一度訪問すること、車両容量、勤務時間、時間窓などである。目的関数は総旅行時間、車両数、遅延、コストの最小化である。

Implementation は、得られたルートをドライバーの配送順序、ナビゲーション、出発時刻、作業指示に変換することである。実装後の走行時間や遅延は再び観測され、旅行時間モデルや制約仮説の改善に使われる。

具体例による解説

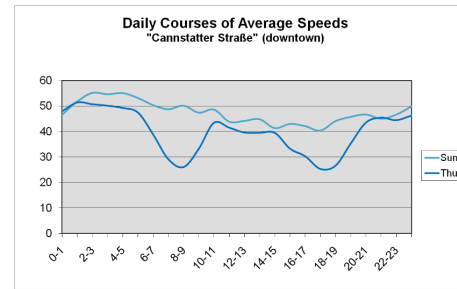
例えば、モデルが『車両 1: Depot-A-C-Depot、車両 2: Depot-B-D-Depot』を出した場合、Implementation では実住所、積載順、ナビ経路、時間窓をドライバーに渡す。もし A-C 間が常に遅れるなら、Aggregation や Information Model を更新する。

採点で落とさない要素

- ・ 配送例の Real-World を具体化
- ・ 各構成要素の対応付け
- ・ 決定変数・制約・目的関数を説明
- ・ 実装とフィードバックを説明

Example: Traveling Salesperson Problem

- Hypotheses: Travel times are constant
 - Information model: travel time matrix
 - Decision model: mixed integer program without temporal considerations
-
- Implementation leads to unexpected results (usually, more time is required than planned)
-
- Hypotheses are adapted to capture time-dependent travel times leading to changes in
 - Information model: A set of travel time matrices (and some transition considerations)
 - Decision model: mixed integer program with time-of-day considerations (x_{ijt})



日本語訳

- 仮説: 旅行時間は一定である。
- 情報モデル: 旅行時間行列。
- 意思決定モデル: 時間的考慮を持たない混合整数計画。
- 実装すると予想外の結果が生じる。通常、計画より時間がかかる。
- 仮説を、時間依存旅行時間を捉えるように調整する。
 - 情報モデル: 複数の旅行時間行列と遷移に関する考慮。
 - 意思決定モデル: 時刻を考慮した混合整数計画。決定変数は $x_{ijt}(t)$ のようになる。

解説

TSP では、顧客をノード、顧客間移動をアーク、距離または旅行時間を重みとして表す。目的は、全顧客を一度ずつ訪問し、総移動時間または距離を最小にする訪問順序を求めることである。

情報モデルとしては、顧客集合、デポ、顧客間旅行時間行列が必要である。意思決定モデルとしては、アークを使うかどうかを表す二値変数 x_{ij} 、各顧客へ一度入る・一度出る制約、部分巡回除去制約、総旅行時間最小化の目的関数が必要である。

時間依存を入れると、旅行時間は定数 d_{ij} ではなく、出発時刻 t に依存す

る $d_{ij}(t)$ になる。ある顧客を先に訪問するか後に訪問するかで、後続アークの出発時刻が変わり、旅行時間も変わる。

試験対策ポイント

- TSP の基本定式化を、変数・目的関数・制約に分けて説明できる。
- 時間依存 TSP では、旅行時間行列だけでなく時刻依存関数や複数行列が必要になる。

確認問題と解答

1. **TSP の数理モデルを言葉で説明せよ。**
ノード集合はデポと顧客、アーク集合は顧客間移動を表す。二値変数 $x_{ij}=1$ は、 i から j へ直接移動することを意味する。目的は $\sum d_{ij}x_{ij}$ を最小化することである。制約として、各顧客に一度入る、各顧客から一度出る、複数の小さな巡回ができないようにする部分巡回除去制約が必要である。
2. **時間依存旅行時間が TSP を難しくする理由を説明せよ。**
静的 TSP ではアークのコストは固定である。しかし時間依存 TSP では、 i から j へのコストが出発時刻に依存する。ある挿入や訪問順変更により後続の到着時刻が変わり、その後の全アークの旅行時間も変わるため、局所的な評価が全体に波及する。

Agenda

- Information Modeling and Decision Modeling
- Case Study: Traveling salesperson with time-dependent travel times



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 10

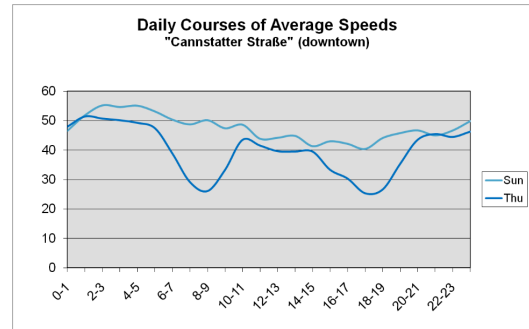
**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 情報モデリングと意思決定モデリング。
- ケーススタディ: 時間依存旅行時間を持つ巡回セールスマン問題。

Motivation

- Service Routing
- Save costly driving time
- Temporal commitment:
 - Increase customer service experience
 - Ensure customer availability
- Both require accurate consideration of travel times
- Source: Jan Ehmke, *Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics*, Springer



Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 11

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

日本語訳

- サービスルーティング。
- 高価な走行時間を節約する。
- 時間的コミットメント
 - 顧客サービス経験を向上させる。
 - 顧客の在宅・利用可能性を確保する。
- どちらも旅行時間の正確な考慮を必要とする。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

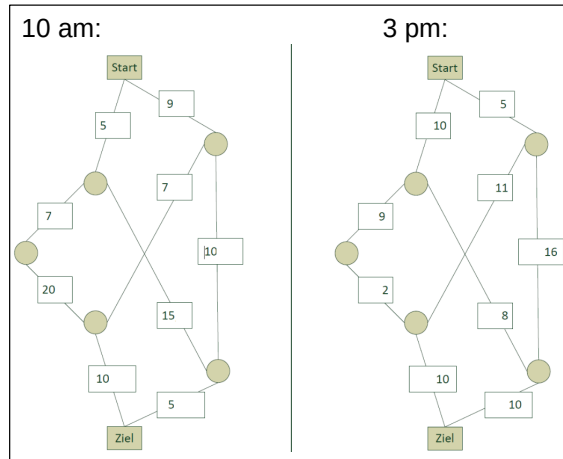
- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Time-Dependent Travel Times

- Varying traffic over time and space
- Different travel times per street segment
- Different shortest paths between customers
- Different sequences of customers depending on start time of the tour



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 12

Decision Support
 Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 交通は時間と空間により変化する。
- 道路セグメントごとに旅行時間が異なる。
- 顧客間の最短経路が異なる。
- ツアー開始時刻により顧客の訪問順序が異なる。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
 詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
 長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Modeling (sketched)

- Information Model:
 - Time-dependent travel times between customers (including depot)
 - Time-dependent travel time matrix, or a set of travel time matrices
- Decision Model:
 - Objective: Minimize travel times
 - Constraints:
 - Serve all customers
 - Routing-constraints (Subtour-elimination, etc.)
 - Decision variables: Travel between customers i and j at time t



日本語訳

- 情報モデル
 - 顧客間、デポを含む時間依存旅行時間。
 - 時間依存旅行時間行列、または複数の旅行時間行列。
- 意思決定モデル
 - 目的: 旅行時間を最小化する。
 - 制約: 全顧客をサービスする。
 - 制約: ルーティング制約、部分巡回除去など。
 - 決定変数: 時刻 t に顧客 i と j の間を移動するか。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点

である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

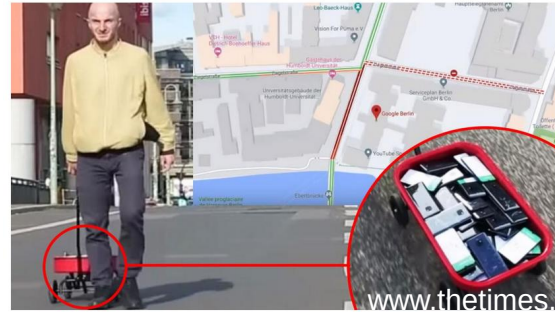
確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
 詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
 長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Data Collection: Floating Car Data

- Travel times per time and street segment
- Large quantities required to calculate accurate mean values
- Floating Car Data: A large fleet of vehicles sends their position, direction, and potentially their speed in frequent time intervals

Google Maps gets in a jam in central Berlin thanks to artist with 99 mobile phones towed in handcart



日本語訳

- 時刻と道路セグメントごとの旅行時間。
- 正確な平均値を計算するには大量のデータが必要である。
- Floating Car Data: 大規模な車両群が、位置、方向、場合によって速度を短い時間間隔で送信する。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

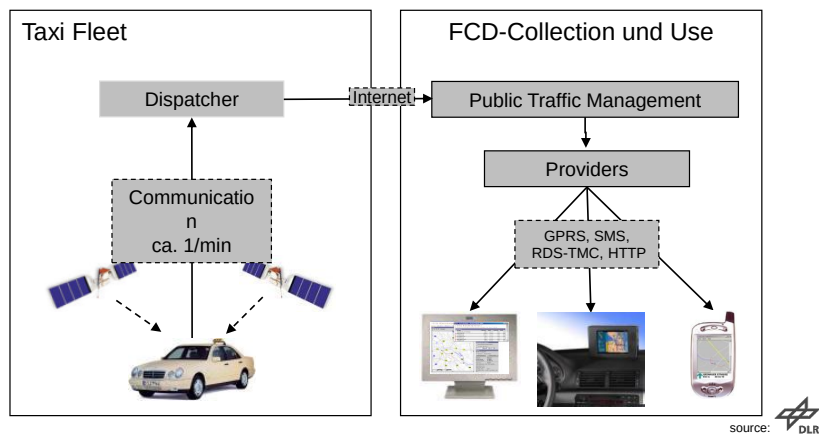
試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Data Collection: Floating Car Data (Public)



日本語訳

- タクシー車両群。
- ディスパッチャー。
- 公共交通管理。
- プロバイダ。
- インターネット。
- GPRS, SMS, RDS-TMC, HTTP による通信。
- およそ 1 分に 1 回の通信。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD → map matching → セグメント速度 → 時間帯別旅行時間 → 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。

まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。

2. 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。

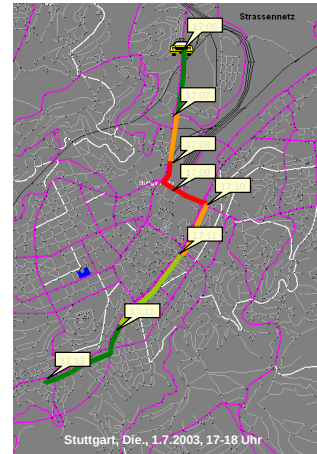
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Floating Car Data: Speed Calculation

- Taxi Data does not provide street, direction, and speed
- Required steps:
 - Observe taxi positions
 - Project position to a street segment
 - Calculate observed speed for this segment



Link.ID	Zeit	v
1234	03.02.2005 12:43:30	50 km/h



日本語訳

- タクシーデータは、道路、方向、速度を直接与えない。
- 必要な手順
 - タクシー位置を観測する。
 - 位置を道路セグメントに投影する。
 - このセグメントの観測速度を計算する。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

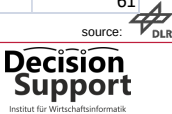
確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Floating Car Data: Speed Calculation



link	time	speed
-53197590	2003-03-24 00:11:19	55
-53197590	2003-03-24 00:07:35	61
-53197590	2003-03-24 00:21:25	49
-53197590	2003-03-24 00:22:49	20
-53197590	2003-03-24 01:48:16	64
-53197590	2003-03-24 01:22:19	70
-53197590	2003-03-24 02:06:48	43
-53197590	2003-03-24 02:26:25	49
-53197590	2003-03-24 02:52:32	29
-53197590	2003-03-24 03:17:53	61
-53197590	2003-03-24 03:18:23	63
-53197590	2003-03-24 03:21:59	40
-53197590	2003-03-24 04:34:33	67
-53197590	2003-03-24 04:43:56	41
-53197590	2003-03-24 05:14:18	74
-53197590	2003-03-24 04:48:38	61



日本語訳

- link, time, speed の観測表。
- 同じリンクでも時刻により速度が大きく異なる。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間

旅行時間行列、という変換を説明できる。

- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

- FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
- 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 4 [8 Punkte]

問題内容

交通観測データから、時間帯別の平均旅行時間または旅行時間行列を構築する手順を説明する問題。

満点答案

まず、車両から時刻付き位置データ、速度、方向などを収集する。次に、位置データを道路ネットワーク上のリンクに対応付ける map matching を行う。これにより、各観測がどの道路セグメント・どの方向・どの時刻に属するかが分かる。

その後、エラー、外れ値、停止中データ、GPS のずれを除去または補正する。観測を時間帯と道路セグメントごとにグループ化し、平均速度または平均旅行時間を計算する。観測数が少ないセグメントや時間帯では、時間帯をまとめる、類似道路で補完する、空間的・時間的な一般化を使う。

最後に、顧客間の経路を道路セグメント列として求め、各セグメントの時間帯別旅行時間を足し合わせて、顧客間の時間依存旅行時間行列を作る。この情報モデルは、時間依存 TSP/VRP の意思決定モデルの入力になる。

具体例による解説

タクシー FCD が 1 分ごとに位置を送る場合、Hildesheimer Strasse の月曜 8 時台に属する観測を集め、平均速度を出す。その速度からリンク旅行時間を求め、顧客 A から B へ行く経路上のリンク旅行時間を合計して A-B の 8 時台旅行時間を作る。

採点で落とさない要素

- データ収集
- map matching
- 外れ値処理
- 時間帯・セグメント別集約
- 顧客間行列への変換
- 観測不足への対応

SS24 Aufgabe 1b [4 Punkte]

問題内容

旅行時間の情報モデルを二つ例示し、なぜ常により詳細なモデルを選ばないのかを説明する問題。

満点答案

旅行時間情報モデルの例として、第一に単一の平均旅行時間行列がある。これは各顧客間の旅行時間を一つの値で表す。第二に時間帯別旅行時間行列がある。これは朝、昼、夕方などの時間帯ごとに異なる旅行時間を持つ。さらに詳細には、道路セグメントごとの連続的な時間依存関数も考えられる。

常に詳細なモデルを選ばない理由は、データ量、信頼性、計算複雑性、解釈可能性にコストがあるからである。時間帯や道路を細かく分けるほど、各セルの観測数が減り、平均値が不安定になる。また、意思決定モデルの変数・制約が増え、解くのが難しくなる。したがって、目的に十分な粒度を選ぶ必要がある。

具体例による解説

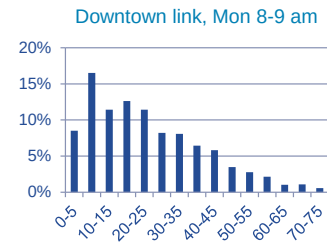
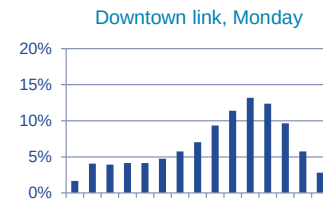
夜間配送が中心なら、朝タラッシュを細かく分けたモデルは不要かもしれない。一方、Same-Day 配送で夕方ラッシュに多く走るなら、平均行列では遅延を過小評価するため、時間帯別モデルが有用である。

採点で落とさない要素

- 二つ以上の情報モデルを提示
- 詳細モデルの利点
- データ量・信頼性・計算量の欠点
- 目的に応じた粒度選択

Data Analysis

- Varying speed patterns over the day (confirms hypothesis)
- Variation even at the same day, same time (ignored by our hypothesis, next lecture)
- There might be outliers or errors (taxi data!)



日本語訳

- 一日の中で速度パターンが変化する。これは仮説を確認する。
- 同じ曜日・同じ時刻でもばらつきがある。これは今回の仮説では無視し、次回扱う。
- 外れ値やエラーが存在し得る。タクシーデータでは特に注意が必要である。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Data Cleaning

- Which observations are outliers or errors?
- Objective evaluation difficult since there are many external factors (e.g., traffic lights, weather, ...)
- Example for data cleaning:
Filter all observations with speed higher than 1.5x speed limit.

link	time	speed	maxspeed
-53197590	2003-03-24 00:11:19	55	75
-53197590	2003-03-24 00:07:35	61	75
-53197590	2003-03-24 00:21:25	49	75
-53197590	2003-03-24 00:22:49	20	75
-53197590	2003-03-24 01:48:16	64	75
-53197590	2003-03-24 01:22:19	70	75
-53197590	2003-03-24 02:06:48	43	75
-53197590	2003-03-24 02:26:25	49	75
-53197590	2003-03-24 02:52:32	29	75
-53197590	2003-03-24 03:17:53	61	75
-53197590	2003-03-24 03:18:23	63	75
-53197590	2003-03-24 03:21:59	40	75
-53197590	2003-03-24 04:34:33	67	75
-53197590	2003-03-24 04:43:56	41	75
-53197590	2003-03-24 05:14:18	74	75
-53197590	2003-03-24 04:48:38	61	75

日本語訳

- どの観測が外れ値またはエラーかを判断する。
- 交通信号、天候など多くの外部要因があるため、客観的評価は難しい。
- データクリーニング例: 制限速度の 1.5 倍を超える速度観測をすべてフィルタする。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

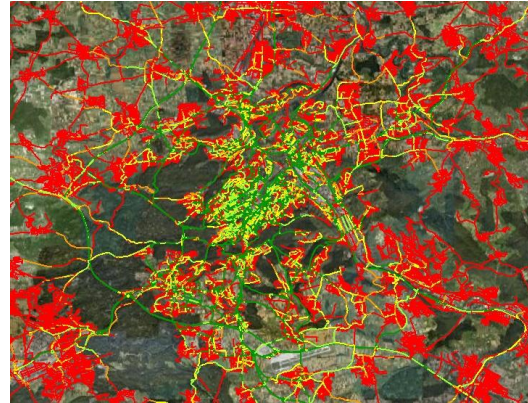
確認問題と解答

- FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
- 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Data Visualization

- Spatial distribution of observations
- Some areas are well-covered
- Some areas only have a few observations (taxi data)
- Same is true for time of day
- Can we trust our observations?

→ Aggregation and generalization needed



Small number of observations

Large number of observations



Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 20

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

20

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 観測の空間分布を見る。
- よくカバーされている地域がある。
- 観測が少ない地域もある。これはタクシーデータに由来する。
- 時間帯についても同様である。
- 観測を信頼できるか。
- 集約と一般化が必要である。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD → map matching → セグメント速度 → 時間帯別旅行時間 → 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。

まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。

2. 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。

観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然的観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Aggregation

- 1. Define time-steps W (e.g.,: 24 x 7)
- 2. Calculate mean travel speed
 - per segment l
 - in time-step w
 - from observation v_{lwi}

Link.ID	Zeit	v
1234	03.02.2005 12:43:30	50 km/h

$$v_{lw} = n / \sum_{i=1}^n \frac{1}{v_{lwi}}$$

$W = 1$: One value per segment
 $W = 24 \times 7$: Per day 24 values per segment

Zeit	0-1	1-2	...	3-4	...	8-9	...	16-17	...	22-23	23-24
So	47	52	...	55	...	50	...	42	...	47	50
Fr	47	52	...	52	...	33	...	31	...	44	46

source: DLR



日本語訳

- 時間ステップ W を定義する。例: 24×7 。
- セグメント l 、時間ステップ w ごとに、観測速度から平均旅行速度を計算する。
- $W=1$: セグメントごとに一つの値。
- $W=24 \times 7$: 一日あたり 24 個、週 7 日分の値。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Generalization

- Aggregation results in millions of values
- Some values base only on a few observations
- Decision model requires information model easy to access (and reliable)
- Data visualization reveals similar traffic quality patterns on different street segments (not shown in this lecture)
- Idea: Group street segments based on their typical traffic quality



日本語訳

- 集約結果は数百万個の値になる。
- 一部の値は少数の観測にしか基づかない。
- 意思決定モデルは、アクセスしやすく信頼できる情報モデルを必要とする。
- データ可視化は、異なる道路セグメントで類似した交通品質パターンを示す。
- 考え方: 典型的な交通品質に基づいて道路セグメントをグループ化する。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Generalization: Normalization

- Different segments have same pattern but different absolute values (e.g., speed limit of 30 or 50)
- Normalization with maximum daily value to allow comparison

Zeit	0-1	1-2	...	3-4	...	8-9	...	16-17	...	22-23	23-24
So	47	52	...	55	...	50	...	42	...	47	50
Fr	47	52	...	52	...	33	...	31	...	44	46

Zeit	0-1	1-2	...	3-4	...	8-9	...	16-17	...	22-23	23-24
So	0.4	0.8	...	1.0	...	0.7	...	0.1	...	0.4	0.7
Fr	0.8	1.0	...	1.0	...	0.2	...	0.1	...	0.6	0.7



日本語訳

- 異なるセグメントは同じパターンを持っても絶対値が異なる。例: 制限速度 30 または 50。
- 比較を可能にするため、日内最大値で正規化する。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Generalization: Clustering

- Clustering algorithm to group similar daily developments
- 6 Clusters

Time Cluster	0-1	1-2	...	3-4	...	8-9	...	16-17	...	22-23	23-24
1	0.71	0.76	...	0.79	...	0.25	...	0.23	...	0.59	0.65
2	0.64	0.65	...	0.63	...	0.52	...	0.53	...	0.64	0.64
3	0.43	0.46	...	0.55	...	0.30	...	0.27	...	0.38	0.41
4	0.78	0.76	...	0.77	...	0.48	...	0.45	...	0.71	0.75
5	0.83	0.81	...	0.81	...	0.33	...	0.70	...	0.83	0.81

- 0 = poor traffic quality → long travel time
- 1 = good traffic quality → short travel time



日本語訳

- クラスタリングアルゴリズムで類似した日内変化をグループ化する。
- 6 つのクラスター。
- 0 は交通品質が悪く旅行時間が長い。
- 1 は交通品質が良く旅行時間が短い。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD → map matching → セグメント速度 → 時間帯別旅行時間 → 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。

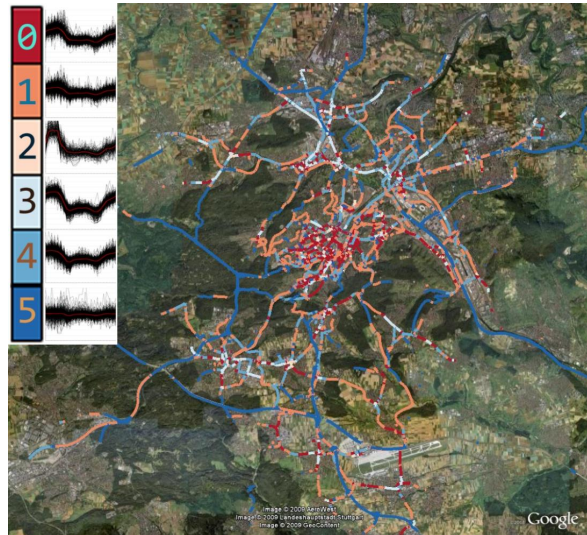
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。

2. 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。

観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Spatial Validation

- Clusters differ in their peak behavior
- Clusters represent different street segment types, e.g.,
 - Downtown
 - Commercial
 - Highway
 - Conveyor belt



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 25

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- クラスタはピーク時の挙動が異なる。
- クラスタは異なる道路セグメントタイプを表す。
 - 市中心部
 - 商業地区
 - 高速道路
 - コンベヤーベルト型の道路

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。

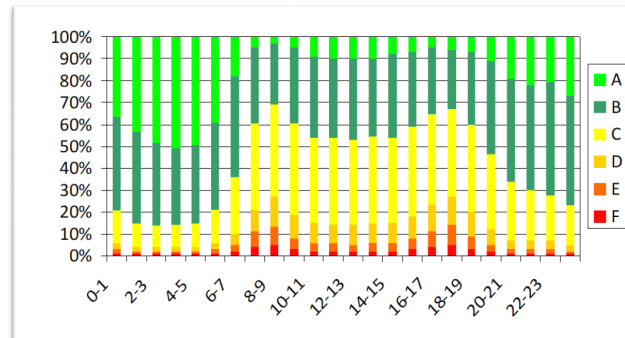
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。

2. 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。

観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Temporal Validation

- Traffic quality over the course of the day (A – high, F – poor)



日本語訳

- 一日の中の交通品質。A は高品質、F は低品質。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間

旅行時間行列、という変換を説明できる。

- データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

- FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**

まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。

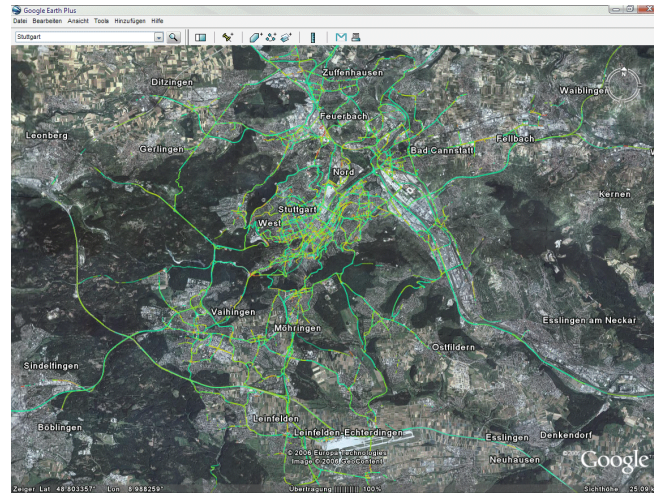
- 小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**

観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Spatial-Temporal

Monday,
3-4 a.m,
90 % of the
segments are
free

Free
traffic



source: Google Earth



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 27

**Decision
Support**
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- ・ 月曜日 3-4 時。
- ・ セグメントの 90% は空いている。
- ・ 自由流交通。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

- ・ FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- ・ データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

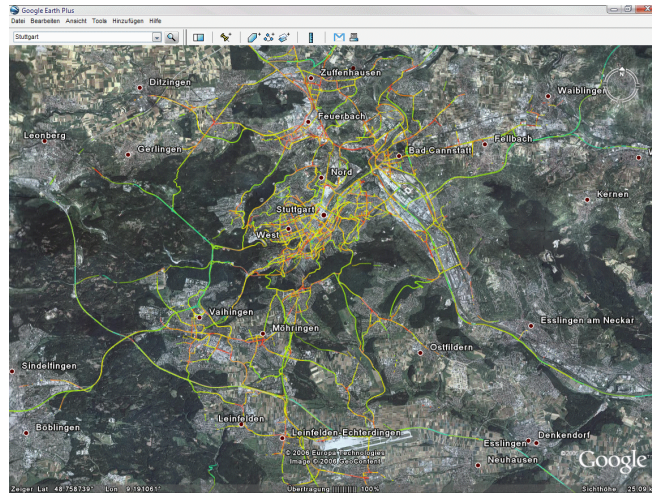
確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Spatial-Temporal

Monday,
5-6 p.m,
30% are
congested

Rush hour



source: Google Earth

日本語訳

- ・ 月曜日 17-18 時。
- ・ 30% が混雑している。
- ・ ラッシュアワー。

解説

Floating Car Data (FCD) は、車両から位置・時刻・場合によって速度を収集したデータである。タクシー、配送車、一般車両の GPS ログが例である。

FCD はそのまま旅行時間行列ではない。位置を道路セグメントに対応付ける map matching、方向の確認、異常値除去、時間帯ごとの集約が必要である。

観測数が少ない道路や時間帯では平均速度が不安定になる。そこで、時間帯を広げる、似た道路をまとめる、空間的・時間的な一般化を行うなどの工夫が必要になる。

試験対策ポイント

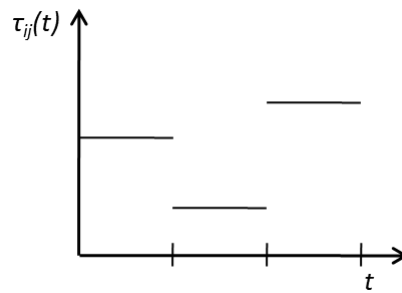
- ・ FCD -> map matching -> セグメント速度 -> 時間帯別旅行時間 -> 顧客間旅行時間行列、という変換を説明できる。
- ・ データが最初に来るが、データは必ず加工・検証しなければ情報モデルにならない。

確認問題と解答

1. **FCD から旅行時間行列を作る手順を説明せよ。**
まず車両の位置・時刻・速度を取得する。次に位置を道路セグメントにマッチングし、方向と時刻を確認する。外れ値や停止などを処理し、セグメントと時間帯ごとに速度または旅行時間を集約する。最後に、顧客間経路を道路セグメント列として計算し、セグメント旅行時間を足し合わせて顧客間旅行時間行列を作る。
2. **小さな観測数が問題になる理由を説明せよ。**
観測数が少ないと、たまたま渋滞していた一台や異常な GPS 点が平均値に大きく影響する。結果として、情報モデルが現実の典型的な状態ではなく偶然の観測を表してしまう。これを避けるには、時間帯や道路分類で集約したり、外れ値処理や補間を行う。

Information Model: Conclusion

- We have a travel time matrix for each street segment and each hour
- Example: First hour longer travel, second hour shorter travel, third our longest travel time.
- How can we route based on this information?



日本語訳

- 道路セグメントと各時間について旅行時間行列を持つ。
- 例: 最初の時間は長い旅行時間、二番目の時間は短い旅行時間、三番目の時間は最長の旅行時間。
- この情報に基づいてどのようにルーティングするか。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

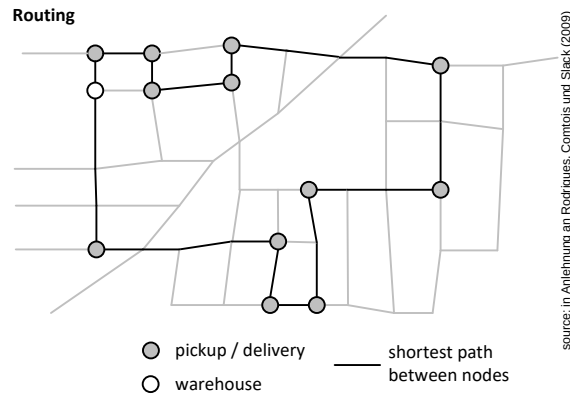
- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

From Segments to Paths

- There are several potential paths between customers
- Shortest paths are calculated via Dijkstra-algorithm
- We need to consider time-dependency, i.e., we are looking for time-dependent shortest paths



日本語訳

- 顧客間には複数の潜在的経路がある。
- 最短経路は Dijkstra アルゴリズムで計算される。
- 時間依存性を考慮する必要がある。つまり時間依存最短経路を探す。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

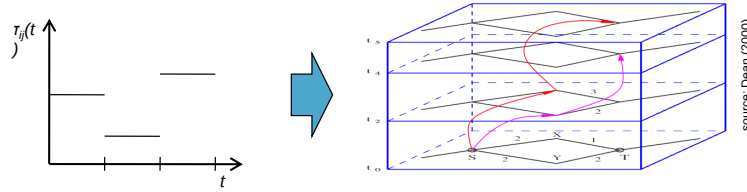
- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

From Segments to Paths

- If we start at different times, we may take different segments
- The time-dependent Dijkstra takes this into account



日本語訳

- 異なる時刻に出発すると、異なる道路セグメントを通る可能性がある。
- 時間依存 Dijkstra はこれを考慮する。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

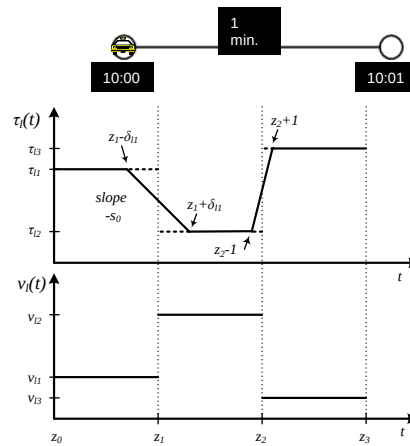
- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

From Segments to Paths

- Hard matrix breaks lead to a weird transition phenomenon
- FIFO: We need to ensure that we do not „overtake“ when starting later
- We smooth the breakpoints with some linear combinations



source: Fleischmann et al. (2004):
Time-Varying Travel Times in Vehicle Routing

日本語訳

- 行列の硬い切り替えは奇妙な遷移現象を引き起こす。
- FIFO: 遅く出発したときに追い越しが起きないようにする必要がある。
- ブレークポイントを線形結合で滑らかにする。

解説

DDDM では、データを眺めるだけでなく、データに基づいて実行可能な行動を選ぶ。例えば、食品配送なら『どの注文をどのドライバーに割り当てるか』、在庫管理なら『いつ何個発注するか』が決定である。

stochasticity は、将来情報が確実には分からないことを意味する。例として、注文発生、道路混雑、サービス時間、ドライバーのキャンセルがある。dynamism は、新しい情報が入るたびに状態と計画が変わることである。

試験答案では、stochasticity= 不確実な情報実現、dynamism= 時間を通じた状態変化と再意思決定、と分けて書き、最後に『そのため将来を先読みしつつ柔軟性を残す必要がある』と結ぶとよい。

試験対策ポイント

- DDDM = データ分析 + 意思決定モデル + 現実への実装、というループで理解する。
- 単なる予測ではなく、予測・観測を意思決定に変換する点が講義の中心である。

確認問題と解答

1. **DDDM は通常のデータ分析と何が違うか。**
通常のデータ分析は、過去データの記述や将来予測で終わる場合がある。DDDM では、その予測や観測を使って具体的な行動を選ぶ。配送なら需要予測だけでなく、車両割当、訪問順序、注文受諾、再計画まで含める。したがって情報モデル、意思決定モデル、実装を一体で説明する必要がある。
2. **stochasticity と dynamism を例で区別せよ。**
食品配送で『次にどこから注文が来るかわからない』ことは stochasticity である。注文が実際に入った後、ドライバー位置や未配送注文が変わり、計画を作り直す必要があることは dynamism である。両者が合わさると stochastic dynamic decision problem になる。

Modeling (sketched)

- Information Model:
 - Time-dependent travel times between customers (including depot)
 - Time-dependent travel time matrix, or a set of travel time matrices
- Decision Model:
 - Objective: Minimize travel times
 - Constraints:
 - Serve all customers
 - Routing-constraints (Subtour-elimination, etc.)
 - Decision variables: Travel between customers i and j at time t



日本語訳

- 情報モデル
 - 顧客間、デポを含む時間依存旅行時間。
 - 時間依存旅行時間行列、または複数の旅行時間行列。
- 意思決定モデル
 - 目的: 旅行時間を最小化する。
 - 制約: 全顧客をサービスする。
 - 制約: ルーティング制約、部分巡回除去など。
 - 決定変数: 時刻 t に顧客 i と j の間を移動するか。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点

である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

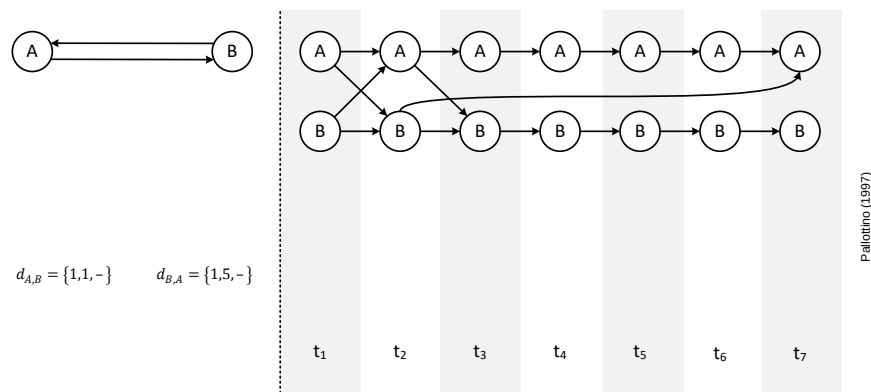
試験対策ポイント

- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
 詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
 長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Time-dependent Decision Variable



日本語訳

- アークごとの旅行時間は時刻により異なる。
- 例: d_{AB} は時刻により 1, 1, 欠落のような値を取る。
- 時刻を含むネットワーク表現が必要になる。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

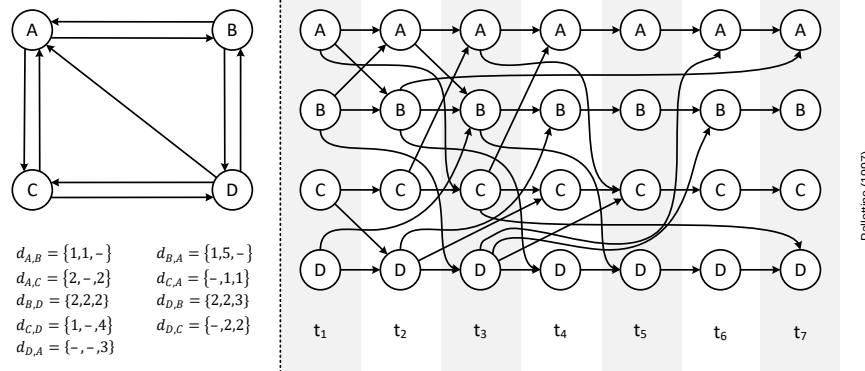
試験対策ポイント

- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Time-dependent Decision Variable



日本語訳

- A, B, C, D と時刻 t_1 から t_7 による時間展開ネットワーク。
- ある時刻のノードから将来時刻のノードへ移動することで、時刻依存旅行時間を表現する。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Finding a Solution

- Optimal calculation challenging, heuristics needed
- 4 Heuristics
 - LANTIME: Metaheuristic (see Ehmke 2012)
 - Nearest Neighbor
 - Cheapest Insertion
 - Savings
- We also solve a TSP on mean values



日本語訳

- 最適計算は難しく、ヒューリスティックが必要である。
- 4つのヒューリスティック
 - LANTIME: メタヒューリスティック
 - Nearest Neighbor
 - Cheapest Insertion
 - Savings
- 平均値に基づく TSP も解く。

解説

Nearest Neighbor は、現在地から最も近い未訪問顧客を順に選ぶ貪欲法である。簡単だが、後半に悪い選択が残ることがある。

Cheapest Insertion は、未訪問顧客を現在のツアーのどこに挿入すると追加コストが最小かを評価する。静的 TSP では使いやすいが、時間依存旅行時間では挿入が後続時刻を変えるため評価が難しくなる。

Savings は、別々に訪問する場合と一つのツアーにまとめる場合の節約量を

評価する考え方である。ヒューリスティックは高速だが、最適性保証は弱いことを説明できる必要がある。

試験対策ポイント

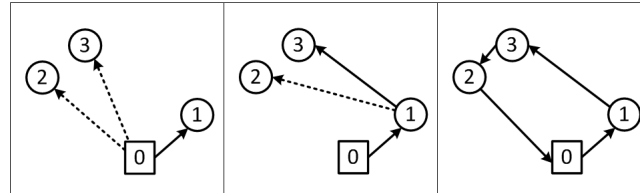
- 主要ヒューリスティックの直感、長所、時間依存で難しくなる理由を説明できる。

確認問題と解答

1. **Cheapest Insertion の考え方を説明せよ。**
現在のツアーに対して、まだ訪問していない顧客をどの位置に入れると追加旅行時間が最も小さいかを計算し、その最も安い挿入を繰り返す方法である。静的 TSP では追加コストは局所的に計算しやすい。
2. **時間依存旅行時間で Cheapest Insertion が難しくなる理由を述べよ。**
一人の顧客を挿入すると、その後の全顧客への到着時刻が変わる。旅行時間が時刻依存なら、後続アークのコストも変わる。したがって、挿入の効果は局所的な追加距離だけでは評価できず、全体の再評価が必要になる。

Nearest Neighbor

- Selects next customer closest to current position
- Can deal with time-dependency
- Usually leads to long travels in the end



日本語訳

- 現在位置から最も近い顧客を次に選ぶ。
- 時間依存性を扱うことができる。
- 通常、終盤に長い移動が残る。

解説

Nearest Neighbor は、現在地から最も近い未訪問顧客を順に選ぶ貪欲法である。簡単だが、後半に悪い選択が残ることがある。

Cheapest Insertion は、未訪問顧客を現在のツアーのどこに挿入すると追加コストが最小かを評価する。静的 TSP では使いやすいが、時間依存旅行時間では挿入が後続時刻を変えるため評価が難しくなる。

Savings は、別々に訪問する場合と一つのツアーにまとめる場合の節約量を評価する考え方である。ヒューリスティックは高速だが、最適性保証は弱いことを説明できる必要がある。

試験対策ポイント

- 主要ヒューリスティックの直感、長所、時間依存で難しくなる理由を説明できる。

確認問題と解答

1. Cheapest Insertion の考え方を説明せよ。

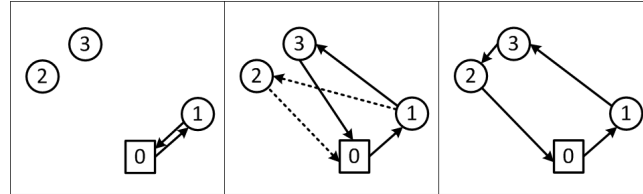
現在のツアーに対して、まだ訪問していない顧客をどの位置に入れると追加旅行時間が最も小さいかを計算し、その最も安い挿入を繰り返す方法である。静的 TSP では追加コストは局所的に計算しやすい。

2. 時間依存旅行時間で Cheapest Insertion が難しくなる理由を述べよ。

一人の顧客を挿入すると、その後の全顧客への到着時刻が変わる。旅行時間が時刻依存なら、後続アークのコストも変わる。したがって、挿入の効果は局所的な追加距離だけでは評価できず、全体の再評価が必要になる。

Cheapest Insertion

- Starts with empty tour
- Inserts stepwise cheapest customer in the tour
- Customers are shifted and previous decisions become ineffective due to changes in the travel times.



日本語訳

- 空のツアーから始める。
- 段階的に最も安い顧客をツアーに挿入する。
- 顧客がずらされ、旅行時間の変化により以前の決定が有効でなくなる。

解説

Nearest Neighbor は、現在地から最も近い未訪問顧客を順に選ぶ貪欲法である。簡単だが、後半に悪い選択が残ることがある。

Cheapest Insertion は、未訪問顧客を現在のツアーのどこに挿入すると追加コストが最小かを評価する。静的 TSP では使いやすいが、時間依存旅行時間では挿入が後続時刻を変えるため評価が難しくなる。

Savings は、別々に訪問する場合と一つのツアーにまとめる場合の節約量を評価する考え方である。ヒューリスティックは高速だが、最適性保証は弱いことを説明できる必要がある。

試験対策ポイント

- 主要ヒューリスティックの直感、長所、時間依存で難しくなる理由を説明できる。

確認問題と解答

1. Cheapest Insertion の考え方を説明せよ。

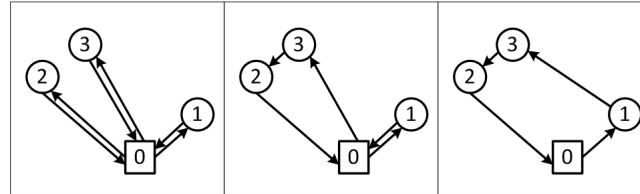
現在のツアーに対して、まだ訪問していない顧客をどの位置に入れると追加旅行時間が最も小さいかを計算し、その最も安い挿入を繰り返す方法である。静的 TSP では追加コストは局所的に計算しやすい。

2. 時間依存旅行時間で Cheapest Insertion が難しくなる理由を述べよ。

一人の顧客を挿入すると、その後の全顧客への到着時刻が変わる。旅行時間が時刻依存なら、後続アークのコストも変わる。したがって、挿入の効果は局所的な追加距離だけでは評価できず、全体の再評価が必要になる。

Savings

- Starts with direct-trip tours
- merges tours at minimal cost
- Time-dependency difficult to assess
- Implicitly considered at least in later steps



日本語訳

- 直接往復ツアーから始める。
- 最小費用でツアーを統合する。
- 時間依存性の評価は難しい。
- 少なくとも後のステップでは暗黙に考慮される。

解説

Nearest Neighbor は、現在地から最も近い未訪問顧客を順に選ぶ貪欲法である。簡単だが、後半に悪い選択が残ることがある。

Cheapest Insertion は、未訪問顧客を現在のツアーのどこに挿入すると追加コストが最小かを評価する。静的 TSP では使いやすいが、時間依存旅行時間では挿入が後続時刻を変えるため評価が難しくなる。

Savings は、別々に訪問する場合と一つのツアーにまとめる場合の節約量を評価する考え方である。ヒューリスティックは高速だが、最適性保証は弱い

ことを説明できる必要がある。

試験対策ポイント

- 主要ヒューリスティックの直感、長所、時間依存で難しくなる理由を説明できる。

確認問題と解答

1. **Cheapest Insertion の考え方を説明せよ。**
現在のツアーに対して、まだ訪問していない顧客をどの位置に入れると追加旅行時間が最も小さいかを計算し、その最も安い挿入を繰り返す方法である。静的 TSP では追加コストは局所的に計算しやすい。
2. **時間依存旅行時間で Cheapest Insertion が難しくなる理由を述べよ。**
一人の顧客を挿入すると、その後の全顧客への到着時刻が変わる。旅行時間が時刻依存なら、後続アークのコストも変わる。したがって、挿入の効果は局所的な追加距離だけでは評価できず、全体の再評価が必要になる。

このページは、関連概念を説明した後に一度だけ配置する過去問演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 1 [7 Punkte]

問題内容

TSP の数理最適化モデルをスケッチし、時間次元を TSP モデルでどのように考慮するかを説明する問題。

満点答案

標準 TSP では、ノード集合を顧客とデポ、アーク集合を顧客間移動として定義する。各アーク (i,j) には距離または旅行時間 d_{ij} がある。二値決定変数 x_{ij} は、 i から j へ直接移動するなら 1、そうでなければ 0 である。目的関数は、 $\sum_i \sum_j d_{ij} x_{ij}$ を最小化する。制約として、各顧客にちょうど一度入る、各顧客からちょうど一度出る、部分巡回を排除する制約が必要である。

時間次元を考慮する場合、旅行時間 d_{ij} は定数ではなく、出発時刻 t に依存する $d_{ij}(t)$ になる。さらに、顧客 i への到着時刻、サービス開始時刻、顧客 j への出発時刻などの時間変数が必要になる。アークを選ぶかどうかだけでなく、いつそのアークを通るかが重要になるため、 $x_{ij}(t)$ のような時刻依存決定変数や時間伝播制約が必要になる。

具体例による解説

A→B が朝 8 時なら 20 分、昼 12 時なら 10 分なら、同じ訪問順でも出発時刻により目的関数値が変わる。A を先に訪問するか後に訪問するかが、後続の全旅行時間に影響する。

採点で落とさない要素

- 変数 x_{ij}
- 目的関数
- 入次数・出次数制約
- 部分巡回除去
- 時間依存旅行時間 $d_{ij}(t)$
- 到着時刻/出発時刻の伝播

WS23/24 Aufgabe 5 [7 Punkte]

問題内容

Cheapest Insertion が時間依存旅行時間を持つ場合になぜ難しくなるかを説明する問題。

満点答案

Cheapest Insertion は、未訪問顧客を現在のツアーのどの位置へ挿入すると追加コストが最小になるかを計算し、その最安挿入を繰り返すヒューリスティックである。静的 TSP では、追加コストは $d_{i,k}+d_{k,j}-d_{i,j}$ のように局所的に計算できる。時間依存旅行時間では、顧客 k を i と j の間に挿入すると、 j 以降の到着時刻が変わる。旅行時間が出発時刻に依存するため、後続アークの旅行時間もすべて変わり得る。したがって、局所的な追加コストだけでは真の影響を測れず、ツアー全体の時刻を再計算しなければならない。

具体例による解説

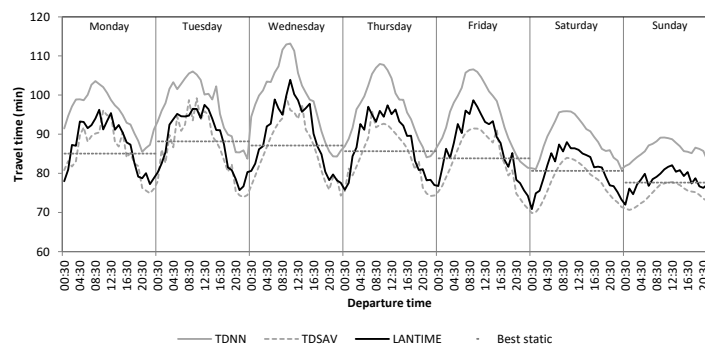
A-B の間に C を入れると、B への到着が 15 分遅れ、その結果 B-D を夕方ラッシュ時に走ることになるかもしれない。この場合、C の挿入自体は短く見えても、後続アークが大きく悪化する。

採点で落とさない要素

- Cheapest Insertion の基本説明
- 静的追加コスト
- 後続到着時刻への波及
- 時間依存コストの再評価
- 局所貪欲法の限界

Results

- Different start times
- Travel time depends on time of day
- Static overestimates and underestimates



© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 2 – Information and Decision Modeling | Page 40

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 出発時刻が異なる。
- 旅行時間は時刻に依存する。
- 静的モデルは過大評価も過小評価も行う。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決定に入る。

試験対策ポイント

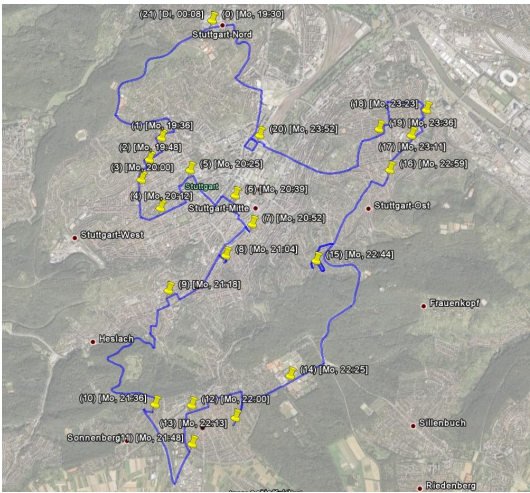
- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Implementation:

- Start Monday noon:
 - Avoids downtown initially
 - Serves outskirts first
- Start Monday evening:
 - Serves downtown first
 - Uses rural road in the beginning
 - Different paths



日本語訳

- 月曜正午に出発
 - 最初は市中心部を避ける。
 - 先に郊外をサービスする。
- 月曜夕方に出発
 - 先に市中心部をサービスする。
 - 最初に郊外道路を使う。
 - 異なる経路になる。

解説

時間依存旅行時間では、道路や顧客間の旅行時間が時刻で変わる。朝の通勤時間、昼間、夕方では、同じ道路でも速度が違う。したがって一つの平均旅行時間だけでは現実を十分に表せない。

情報モデルとしては、時間帯別旅行時間行列、または連続的な旅行時間関数を使う。例: 7-9 時、9-15 時、15-18 時で別の行列を持つ。

重要なのは、時間依存性は情報モデルだけでなく意思決定モデルも変える点である。訪問順序を決めるだけでなく、どの時刻にどのアークを通るかが決

定に入る。

試験対策ポイント

- 詳細な情報モデルほど現実に近いが、データ量・計算複雑性・解釈可能性にコストがある。
- 時間依存旅行時間は、FCD などから推定される。

確認問題と解答

1. **なぜ常に最も詳細な旅行時間モデルを選ばないのか。**
詳細なモデルは時間帯・道路セグメントごとに多くの観測を必要とする。観測が少ないセルでは平均値が不安定になり、過学習のように現実を誤って表す可能性がある。また、意思決定モデルの変数や制約が増え、計算時間が長くなる。したがって、意思決定に有用な粒度を選ぶ必要がある。
2. **時間帯別旅行時間行列の長所と短所を述べよ。**
長所は、朝夕の混雑など平均行列では消える変動を反映できることである。短所は、時間帯ごとに十分な観測が必要であり、境界時刻で旅行時間が不連続になる可能性があること、意思決定モデルが複雑になることである。

Long story short...

- Taking problem and data seriously requires a lot of work
- Information Model: Data collection, analysis, structuring, aggregation, generalization
- Decision Model: More decision variables, complex decision model, and adapted solution methodology
- Resulting approach takes more detail in modeling but assumes deterministic behavior



日本語訳

- 問題とデータを真剣に扱うには多くの作業が必要である。
- 情報モデル: データ収集、分析、構造化、集約、一般化。
- 意思決定モデル: より多くの決定変数、複雑な意思決定モデル、適応した解法。
- 得られるアプローチはより詳細なモデリングを行うが、決定論的挙動を仮定している。

解説

Real-World は、実際の配送現場、道路、顧客、車両、作業員のような現実対象である。現実是非常に複雑なので、そのまま最適化モデルには入れられない。

Aggregation は、現実データを意思決定で使える形に圧縮する処理である。例: GPS 点列を道路セグメント別速度へ変換する、住所を顧客ノードへ変換する、過去走行記録から旅行時間行列を作る。

Information Model は『意思決定に必要な情報の表現』である。顧客集合、デポ、道路ネットワーク、旅行時間行列、需要分布、時間帯などが入る。Decision Model は『その情報を使って何を最適化するか』を表し、決定変数、目的関数、制約、実行可能解を定義する。

試験対策ポイント

- Real-World -> Aggregation -> Information Model -> Decision Model -> Implementation -> Real-World の流れを、配送例で説明できる。
- Information Model と Decision Model を混同しない。前者は情報表現、後者は意思決定の評価・選択構造である。

確認問題と解答

1. **Information Model と Decision Model の違いを説明せよ。**
Information Model は、現実を意思決定に必要な形へ圧縮した情報表現である。例として、顧客集合、距離行列、時間帯別旅行時間、需要分布がある。Decision Model は、その情報を用いて選択肢を評価する数学的・論理的構造であり、決定変数、目的関数、制約を持つ。配送例なら、旅行時間行列は情報モデル、訪問順序を選んで総旅行時間を最小化する TSP/VRP は意思決定モデルである。
2. **Aggregation と Implementation を配送例で説明せよ。**
Aggregation は、GPS 記録、道路地図、住所データなどを、顧客ノードや旅行時間行列に変換する処理である。Implementation は、最適化モデルが出した訪問順序やアーク選択を、実際のドライバーが使える配送順、住所リスト、ナビゲーションに変換する処理である。Aggregation は現実からモデルへ、Implementation はモデルから現実への橋である。

Outlook

Uncertainty and its impact on information and decision model

